Novità per gli amministratori

Luca Bianchi

luca@sql-server.it

http://community.ugiss.org/blogs/lbianchi

Gianluca Hotz

ghotz@solidq.com

http://community.ugiss.org/blogs/ghotz

Sponsor

Microsoft®

SOLID QUALITY MENTORS

idera™

TOOLS FOR SQL SERVER™

redgate®

Agenda

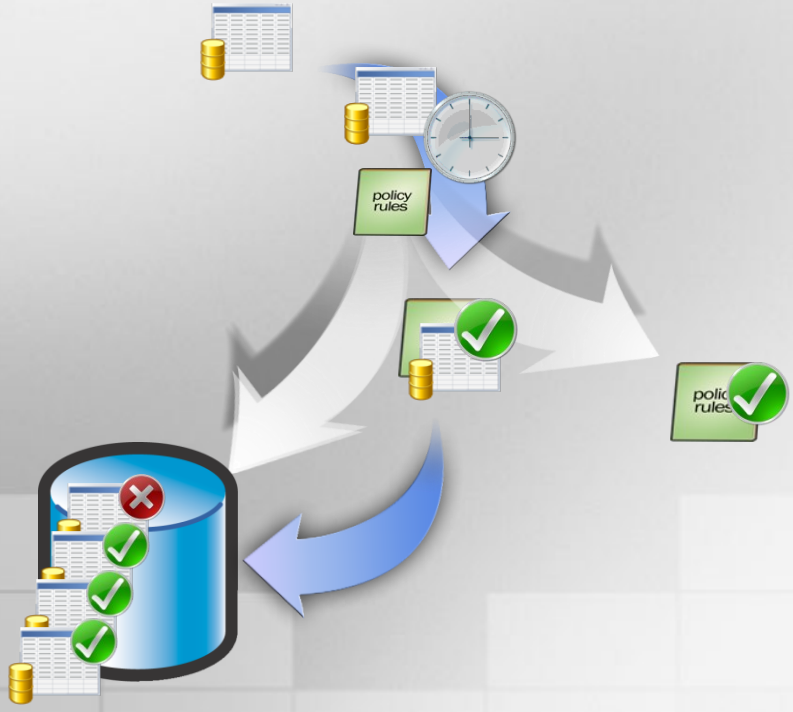
- Policy Management
- Performance Studio
- Query Governor
- Data e backup compression
- Transparent Data Encryption
- Miglioramento Database Mirroring
- Altre novità

Agenda

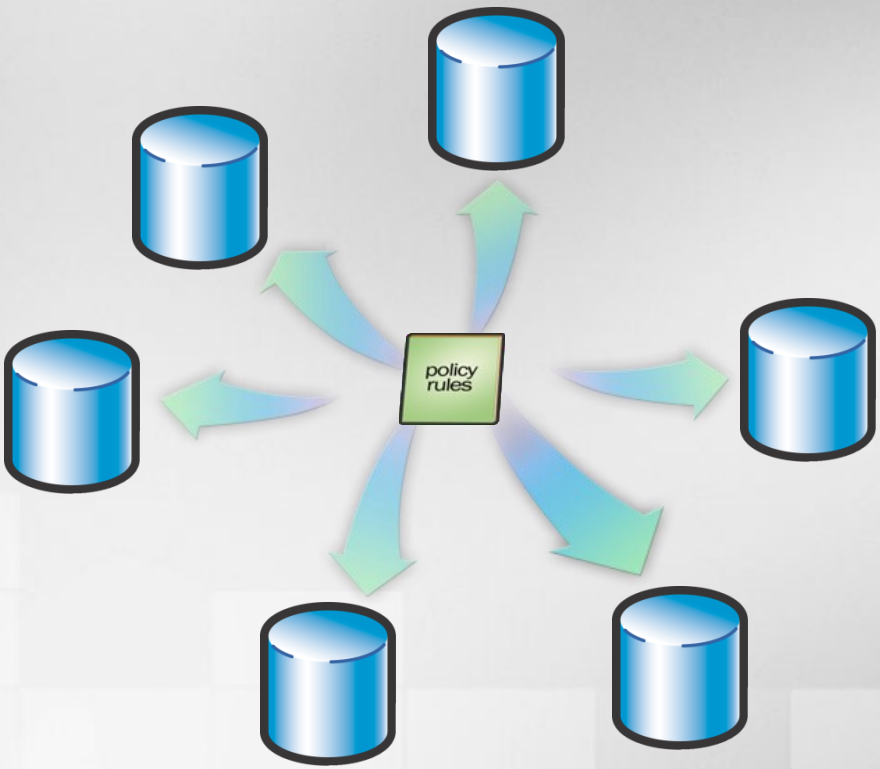
- **Policy Management**
- Performance Studio
- Query Governor
- Data e backup compression
- Transparent Data Encryption
- Miglioramento Database Mirroring
- Altre novità

Gestione per policy in azione

Gestione singola istanza



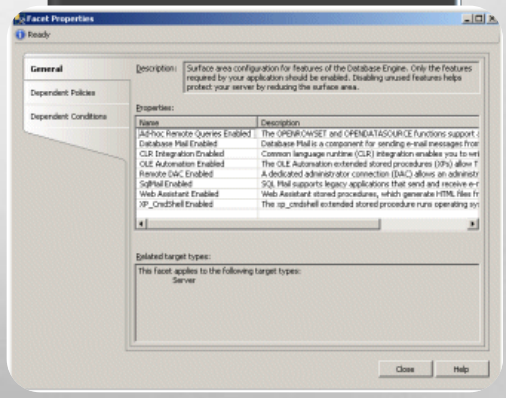
Gestione dell'intera l'organizzazione



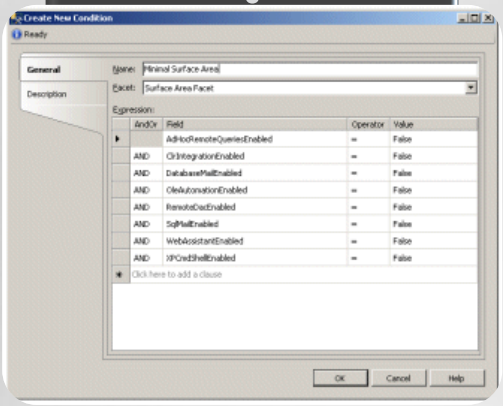
Gestione per policy

Definizione policy

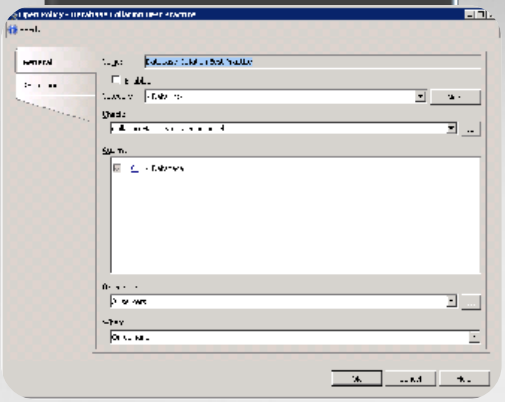
Facets



Condizioni



Policies



Target

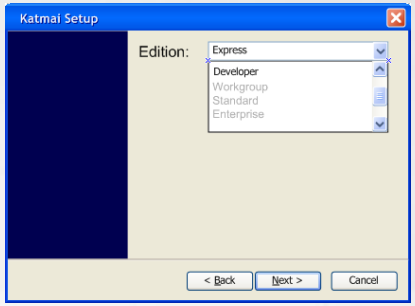
Categorie

Esempi di policy

- **Riduzione superficie di attacco**
  - **XPCmdShell == False**
  - **SQLCLR == True**
  - **DBMail == False**
  - **RemoteDAC == False**

- **Le SP devono avere il prefisso “stp_”**

- **Solo le versioni Express e Developer possono essere installate sulle workstation degli sviluppatori**



Gestione per policy
Controllo e conformità policy

On Demand

- Controllo manuale da parte dell'amministratore

On Schedule, log out-of-compliance

- Tramite "job" di SQL Server Agent viene controllata periodicamente, e tracciata in un log, la non conformità

Changes attempted, prevent out-of-compliance

- Tramite trigger DDL, le modifiche non conformi vengono annullate immediatamente (rollback)

Changes attempted, log out-of-compliance

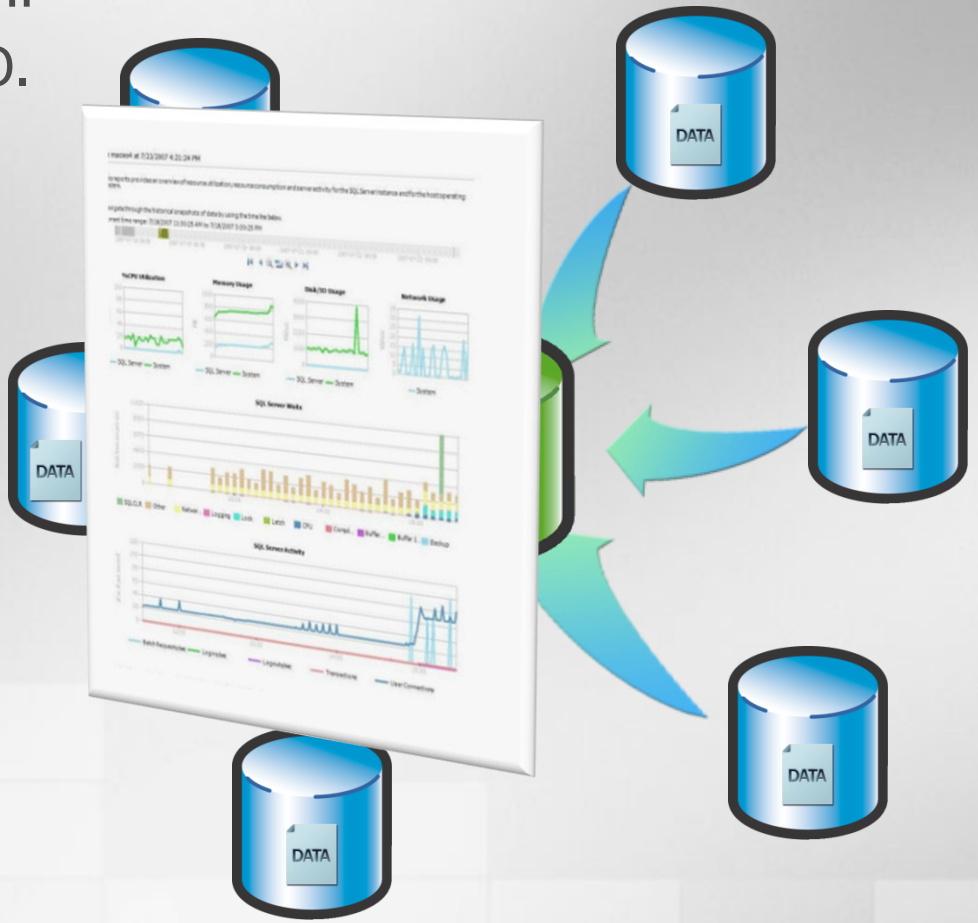
- Tramite la tecnologia di Event Notification, le modifiche non conformi vengono tracciate in un log immediatamente

Agenda

- Policy Management
- **Performance Studio**
- Query Governor
- Data e backup compression
- Transparent Data Encryption
- Miglioramento Database Mirroring
- Altre novità

Monitorare in profondità

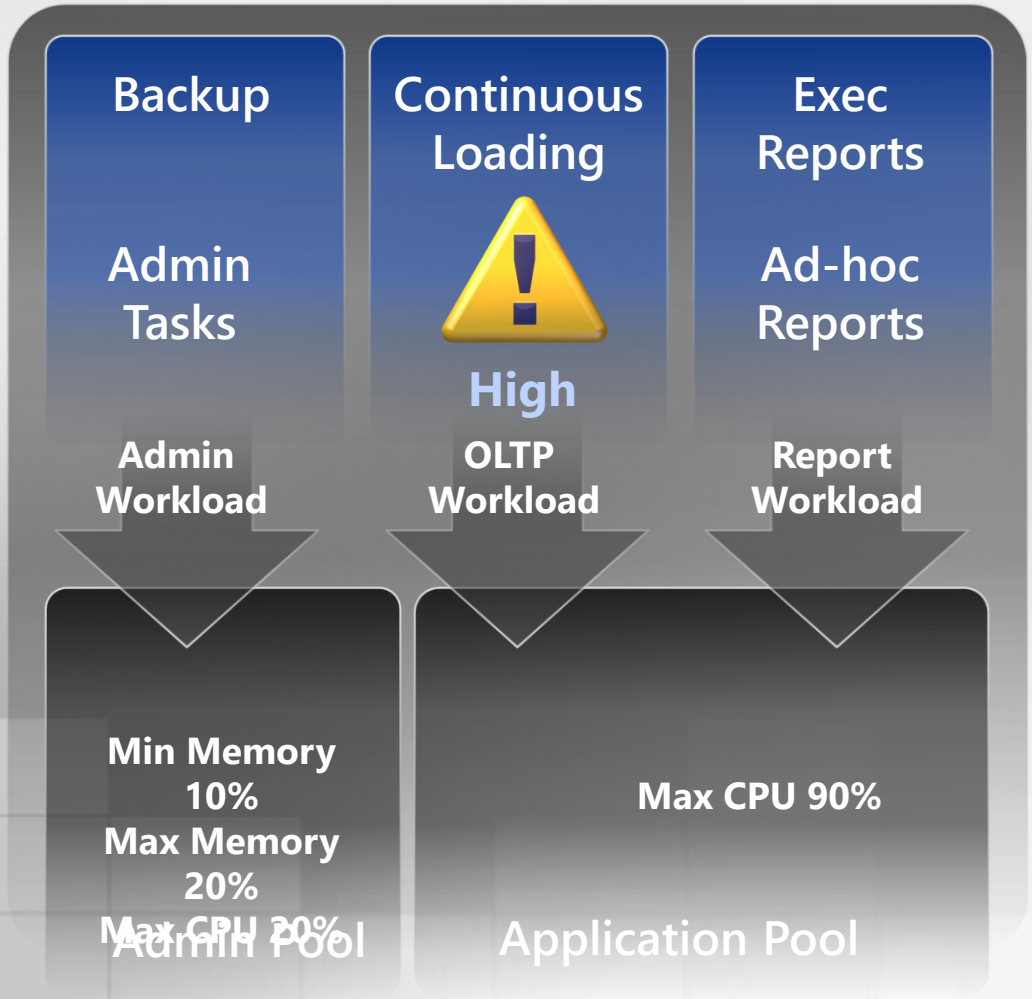
- Raccolta dati prestazioni
  - indicatori prestazioni S.O.
  - altri dati
  - raccolta estensibile
- *Repository* centrale
  - informazioni consolidate
  - interfaccia aperta
- Report amministrativi
  - report preconfezionati
  - estensibile



Agenda

- Policy Management
- Performance Studio
- **Query Governor**
- Data e backup compression
- Transparent Data Encryption
- Miglioramento Database Mirroring
- Altre novità

Gestione carichi di lavoro
Resource Governor



- Gestione delle risorse
  - Allocazione delle risorse
    - Attribuzione utenti a carichi di lavoro
    - Mappatura carichi di lavoro a risorse
  - Definizione limiti
  - Prevenzione problemi con query "impazzite"
  - Manutenzione e gestione online
- Fissare priorità carichi di lavoro
  - Definizione priorità
  - Riallocazione dinamica

Agenda

- Policy Management
- Performance Studio
- Query Governor
- **Data e backup compression**
- Transparent Data Encryption
- Miglioramento Database Mirroring
- Altre novità

Data Compression

- Possibilità di comprimere heap, indici clustered e indici non clustered
  - Può essere abilitata a livello di partizione
- Compression level: ROW o PAGE
- Overhead a carico della CPU
  - Ma ridotto I/O e uso più efficiente della RAM
- sp_estimate_data_compression_savings
- Estensioni a comandi DDL CREATE/ALTER
  - Ma anche ad SSMS per gli irriducibili della GUI

```
EXEC sp_estimate_data_compression_savings  @schema_name = 'dbo' ,
        @object_name = 'MyTable' ,
        @index_id = 1 ,
        @partition_number = NULL ,
        @data_compression = 'row'  ;
```

Data Compression – ROW

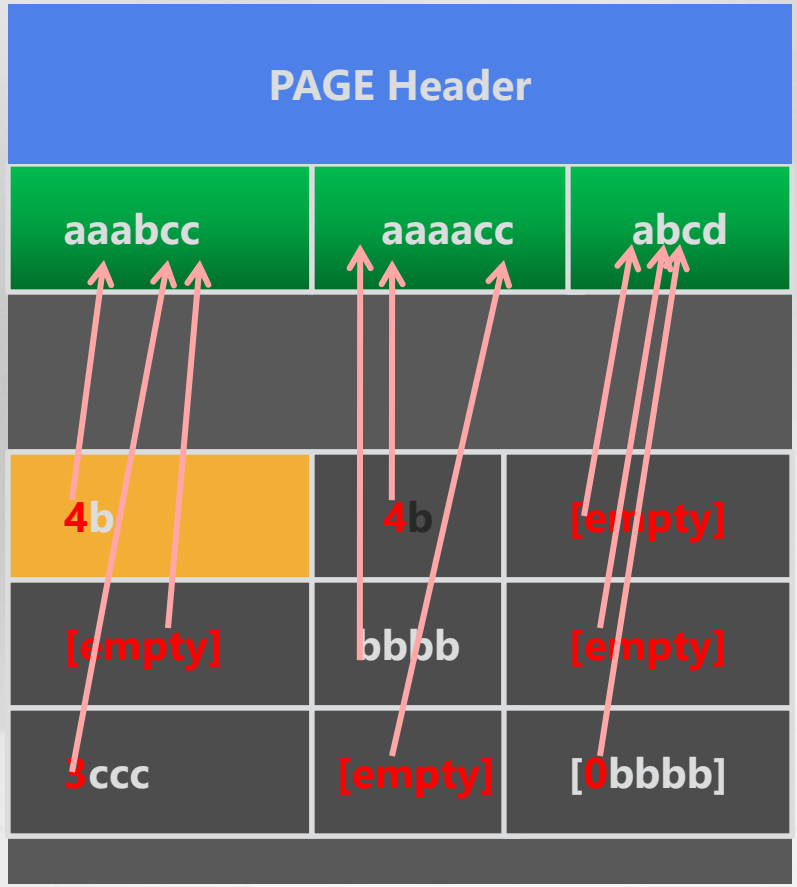
- Principio di funzionamento simile a “vardecimal storage format” introdotto in SQL 2005 SP2
- Ideale per quelle tabelle/indici con molti valori NULL o di dimensioni limitate rispetto al datatype dichiarato
- Overhead per la gestione dei campi a lunghezza variabile minimizzato (4 bits)

```
ALTER TABLE dbo.MyTable REBUILD WITH  (DATA_COMPRESSION=ROW) ;
```

Data Compression - Page

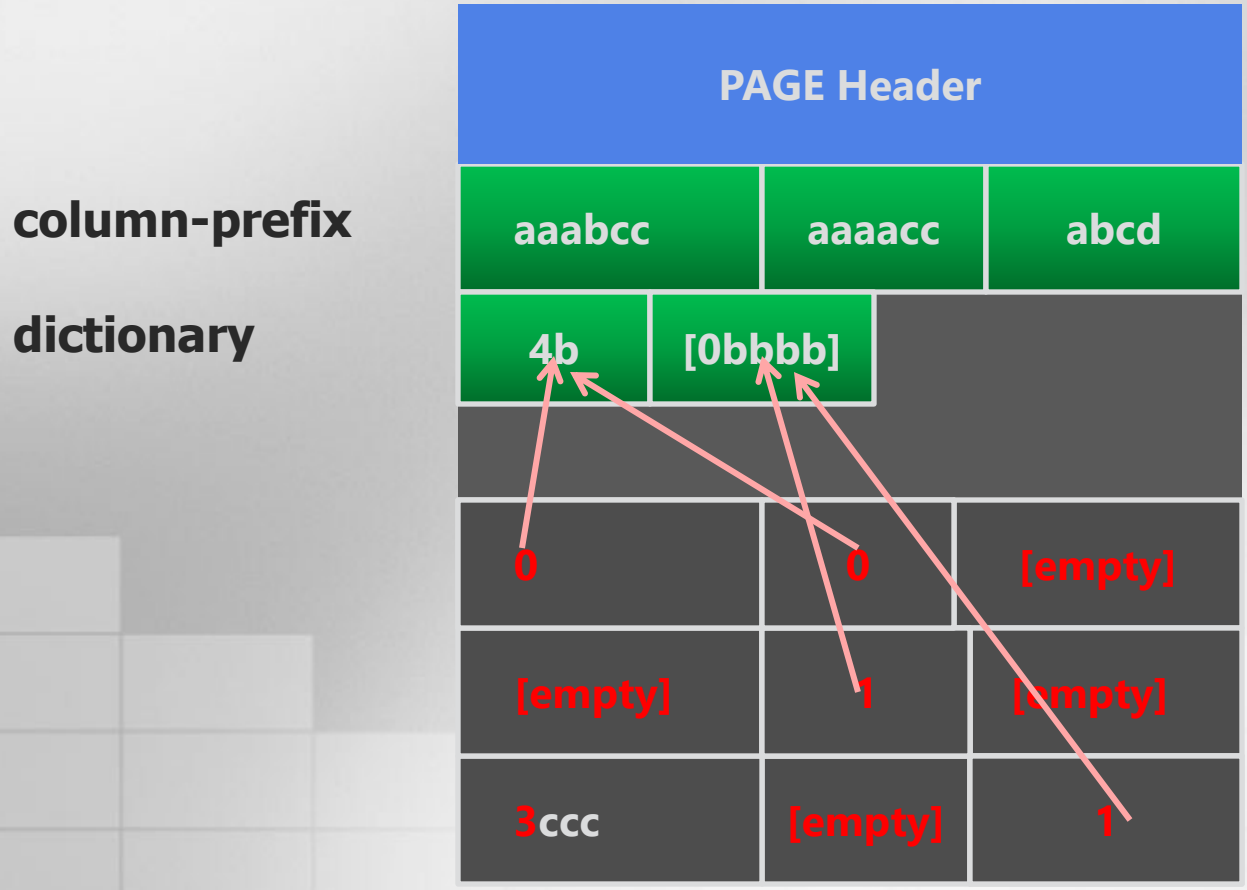
- Column Prefix Compression

column-prefix



Data Compression - Page

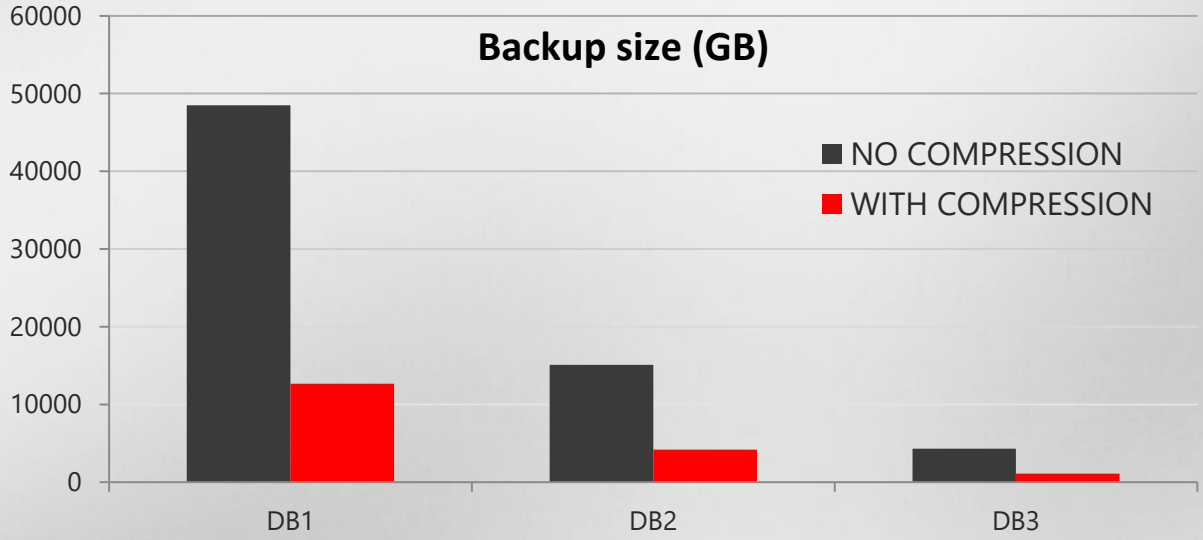
- Dictionary Compression

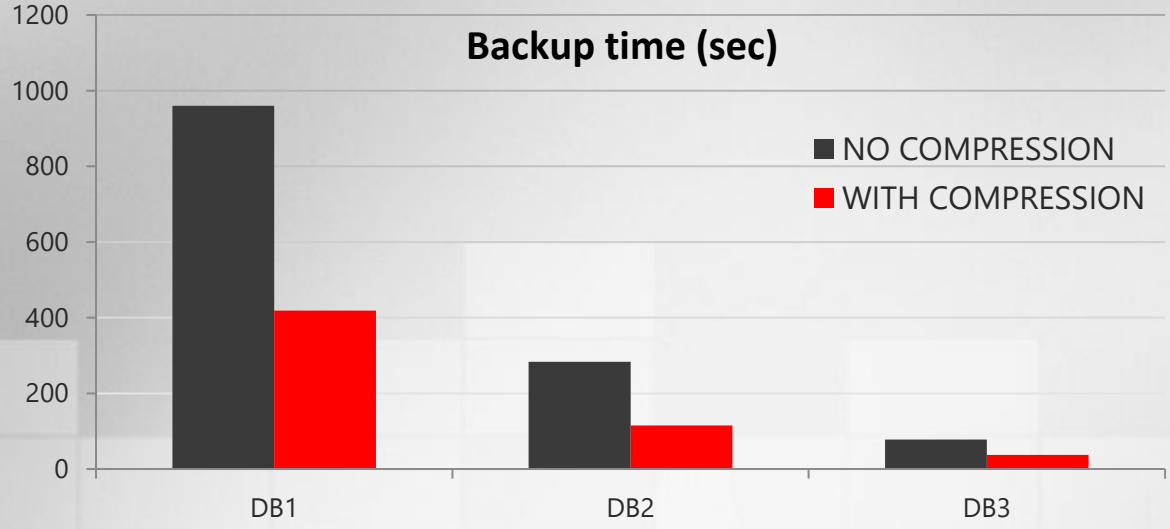


Backup Compression

- Cumulabile con Data Compression
- Backup ridotti del 50-80%
- Restore più rapidi
- Elevato utilizzo di CPU
  - Ma possiamo utilizzare Resource Governor… ☺
- Può essere impostato il default per l'istanza
  - sp_configure 'backup default compression', 1
- In un mediaset i backup devono essere tutti compressi o tutti non compressi
  - Se il mediaset è compresso tutti i backup saranno compressi (anche con WITH INIT)

Backup Compression





Agenda

- Policy Management
- Performance Studio
- Query Governor
- Data e backup compression
- **Transparent Data Encryption**
- Miglioramento Database Mirroring
- Altre novità

Transparent Data Encryption

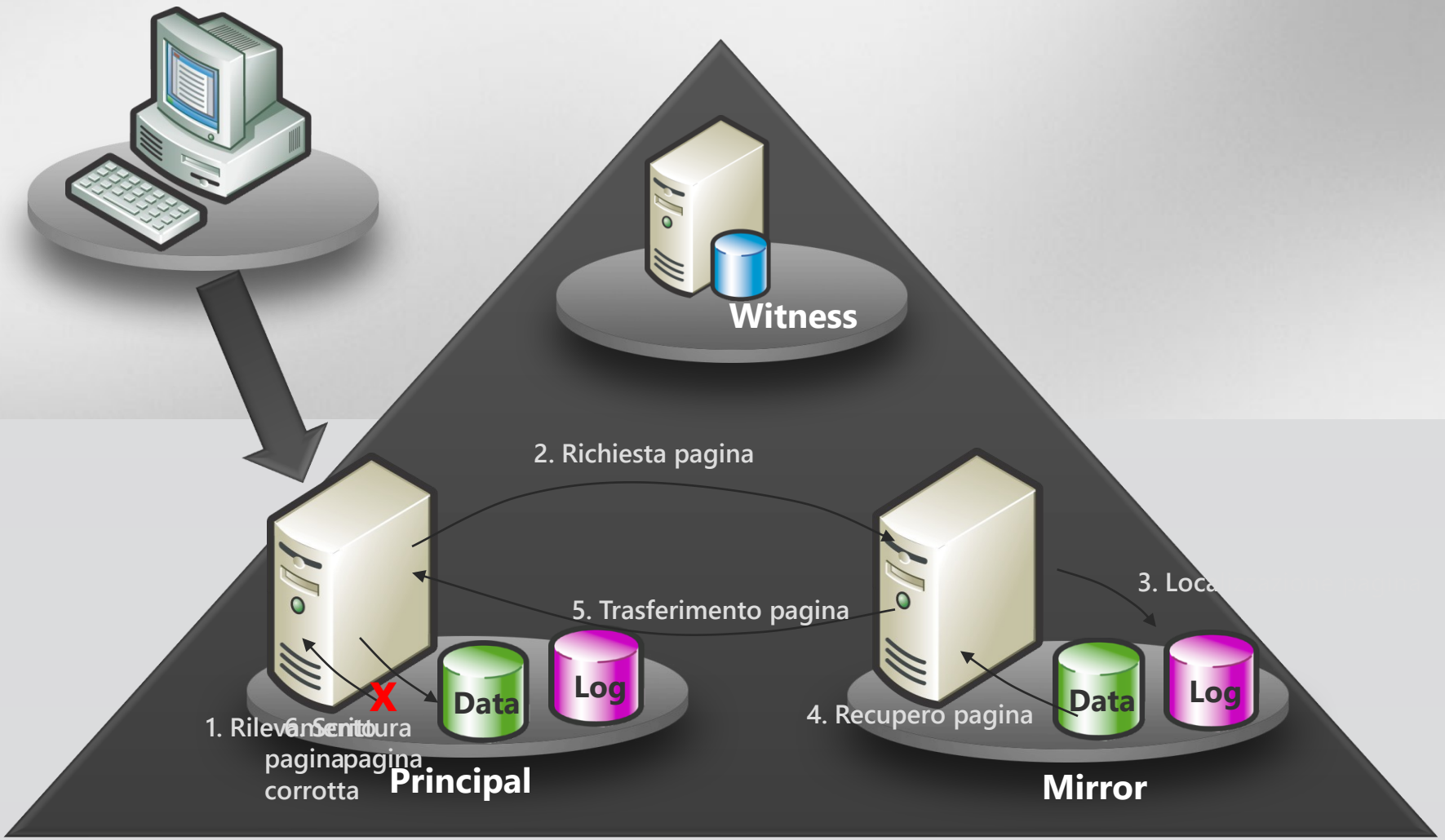
- Vengono cifrate le pagine su disco
  - Decifrate quando sono in RAM
- Compatibile con Data Compression
  - Ma i backup non sono comprimibili
- Encryption anche del TempDB
  - Decryption di tutti i db lascia TempDB cifrato
- Filegroup READ_ONLY non vengono cifrati
- Restore (o attach) su altro server richiede certificato digitale
- Utilizzabile con Database mirroring
  - Traffico di mirror non è cifrato

Agenda

- Policy Management
- Performance Studio
- Query Governor
- Data e backup compression
- Transparent Data Encryption
- **Miglioramento Database Mirroring**
- Altre novità

Database Mirroring

Riparazione pagine automatica



Database Mirroring enhancements

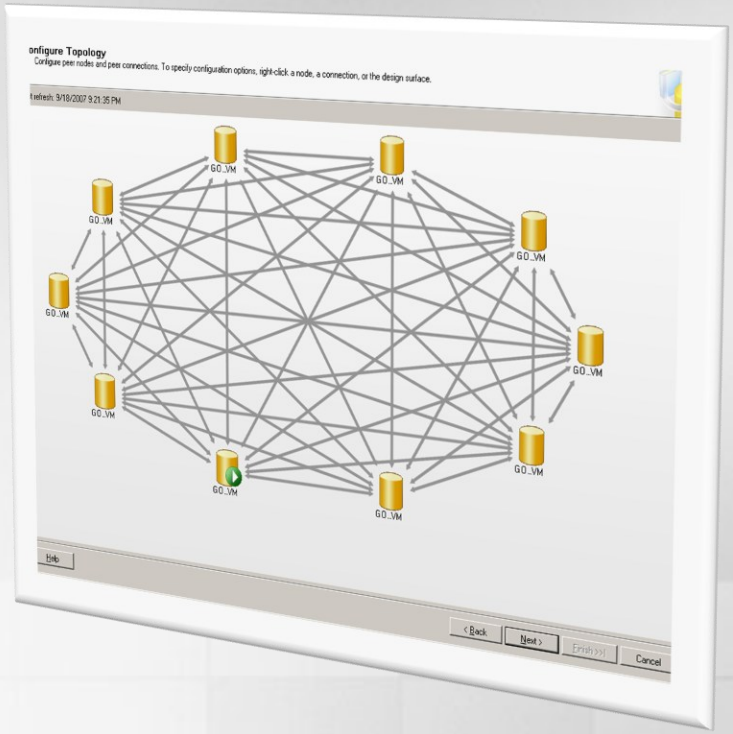
- Automatic Page Repair
  - In sys.dm_db_mirroring_auto_page_repair registrati gli ultimi 100 eventi
- Log Compression
  - Riduzione del “log send queue” nelle operazioni ad elevato “log generation rate”

Agenda

- Policy Management
- Performance Studio
- Query Governor
- Data e backup compression
- Transparent Data Encryption
- Miglioramento Database Mirroring
- **Altre novità**

Altre Novità

- Gestione multi-server
- Integrazione Powershell
- Miglioramenti partizionamento
- Statistiche ed indici filtrati
- Full auditing
- Extended events
- Novità Peer-to-peer replication



- Molto altro per lo sviluppo

Risorse

- Maggiori informazioni su SQL Server 2008
  http://www.microsoft.com/sql/2008/default.mspx
- Scoprite SQL Server 2008:
  Webcasts, Virtual Labs, and White Papers
  http://www.microsoft.com/sql/2008/learning/default.mspx
- Formazione SQL Server 2008
  http://www.microsoft.com/learning/sql/2008/default.mspx

- Comunità SQL Server
  http://www.ugiss.org
  http://www.microsoft.com/sql/community
  http://mvp.support.microsoft.com
- Newsgroups pubblici via NTTP
  microsoft.public.it.sql
  microsoft.public.sqlserver.*
- Newsgroups pubblici via WEB
  http://www.microsoft.com/italy/communities/newsgroups/default.mspx
  http://www.microsoft.com/technet/community/newsgroups/server/sql.mspx